**Meta-Auditor**
ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

# AP02 — Portal público B

URL omitida

| CASO | DATA | PADRÃO | VERSÃO | SISTEMA | RISCO (0–3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP02 | Omitida para anonimização | WCAG 2.1 AA | Meta-Auditor 1.0.0 | Meta-Auditor | 2.5 · ALTO |

SCORE LIGHTHOUSE
**95** /100
✓ APROVADO
≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE
**2.6** /10
⚠ CRÍTICO
Abaixo de 4: contraste e erros visuais prioritários.

BARREIRAS DETECTADAS
**4**
⚠ SEVERIDADE ALTA
Severidade: 2 alta · 2 média · 0 baixa

ERROS WAVE
**75**
⚠ COM ERROS
+ 0 alertas de contraste

## COMO LER OS SCORES

### Google Lighthouse

Escala **0–100**. DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

### WebAIM WAVE

Escala **0–10** (AIMscore). Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6,9 Atenção ● <4 Crítico

### Score de Risco Meta-Auditor

Escala **0–3** (média ponderada por severidade das barreiras). O **nível executivo** do portal (BAIXO → CRÍTICO) é distinto da *severidade* de cada barreira (alta/média/baixa) e da *prioridade de correção* (P1–P3). *Não é comparável* com Lighthouse nem com WAVE.

● ≥2,80 · CRÍTICO ● <2,80 com barreira de severidade alta · ALTO ● 1,50–2,79 sem barreiras de severidade alta · MÉDIO

● <1,50 sem barreiras de severidade alta · BAIXO

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

### Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

● LBI: Lei 13.146/2015 ● eMAG v3.1 ● WCAG 2.1 AA ● Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

# Portal com barreiras de severidade alta: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **4 barreiras de acessibilidade** neste portal, sendo **2 barreiras de severidade alta**, 2 barreiras de severidade média.

As barreiras de severidade alta afetam usuários de leitor de tela (cegos), além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

2 problemas podem ser corrigidos em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Severidade alta | Severidade média | Severidade baixa | Correção rápida | Divergências |

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

## Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

| PRIORIDADE | BARREIRA | SEVERIDADE | WCAG | OCORRÊNCIAS | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | **Links sem nome acessível** | ALTA | A | **81** | P1: severidade alta; WCAG nível A; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 81 ocorrências; esforço médio estimado. |
| P1 | **Imagem de link sem texto alternativo** | ALTA | A | **64** | P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 64 ocorrências; esforço médio estimado. |
| P2 | **Hierarquia de títulos incorreta** | MÉDIA | A | **1** | P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; correção rápida estimada. |
| P2 | **Rótulo visível diferente do nome acessível** | MÉDIA | A | **1** | P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; correção rápida estimada. |

ANÁLISE WCAG

## Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

### P
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Imagens e mídia

Imagens e mídia

### O
OPERÁVEL

⚠ 2 tipos

- Links e controles sem nome
- Rótulo visível e nome acessível

Links e controles sem nome, Rótulo visível e nome acessível

### U
COMPREENSÍVEL

⚠ 1 tipo

- Títulos e estrutura

Títulos e estrutura

### R
ROBUSTO

✓ Sem achados agrupados aqui

*Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.*

ARIA, HTML semântico

**ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)**

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

**Análise executiva**

O portal apresenta 4 barreiras de acessibilidade, sendo 2 de severidade alta e 2 de severidade média. As barreiras de severidade alta afetam cegos e leitores de tela, impedindo o acesso a links e imagens sem identificação adequada. As barreiras de severidade média prejudicam a navegação por estrutura e leitores de tela, além de usuários que utilizam controle por voz, comprometendo a organização das páginas e o reconhecimento de comandos. A gestão deve priorizar a correção das barreiras de severidade alta, pois elas impedem completamente o acesso de cegos e leitores de tela ao conteúdo. A inação mantém segmentos significativos da população impossibilitados de usar o portal, reduzindo a efetividade do serviço público e criando exclusão digital.

*Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.*

CONFORMIDADE LEGAL

## Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

**LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)**
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

**Decreto 5.296/2004**

Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

**eMAG v3.1**

Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

**2.5**/3

**ALTO**

Nível executivo do portal (severidade × quantidade). Distinto da prioridade de correção P1–P3.

## Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

### POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

| | | |
|---|---|---|
| Cegos/TA | 146 | 146 |
| Controle por voz | 1 | 1 |
| Estrutura | 1 | 1 |

**Contexto:** IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

### POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

| | | |
|---|---|---|
| Botão/Ctrl | 81 | 81 |
| Imagem/Alt | 64 | 64 |
| Link | 1 | 1 |
| Outros | 1 | 1 |

**Nota:** Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

### POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

| | | |
|---|---|---|
| Convergente | 1 | 1 |
| Só Lighthouse | 2 | 2 |
| Só WAVE | 1 | 1 |

**Convergência** indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

## Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

### Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

*Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

*O software passa em branco: sem anunciar o que é*

⚠ 146 ocorrências

### Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

*Alvos pequenos e foco quebrado*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

*Informação só por cor passa despercebida*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Surdez

Legendas e transcrições

*Multimídia sem legenda exclui usuários*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Controle por voz

Pessoas que usam comandos falados para navegar e acionar links, botões e controles

*O usuário fala o texto que vê na tela, mas o sistema espera outro nome interno*

⚠ 1 ocorrência

### Navegação por estrutura

Leitores de tela e quem navega por títulos

*Hierarquia de títulos quebrada dificulta orientação*

⚠ 1 ocorrência

## O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- Atributos ARIA compatíveis com o papel de cada elemento
- Atributos ARIA condicionais usados corretamente
- Nenhum papel ARIA obsoleto em uso
- Corpo da página sem aria-hidden
- Elementos ocultos sem descendentes focalizáveis indevidos
- Sem atributos ARIA proibidos para o papel
- Atributos ARIA obrigatórios presentes nos elementos que os exigem
- Papéis ARIA válidos
- Valores de atributos ARIA válidos
- Atributos ARIA válidos e reconhecidos
- *Mais 10 itens: ver Apêndice A4.*

## Parâmetros da avaliação

| | |
|---|---|
| **Nível de referência** | WCAG 2.1: Nível AA |
| **Data da avaliação** | Omitida para anonimização |
| **Avaliador / sistema** | Meta-Auditor 1.0.0 |
| **URL avaliada** | URL omitida |
| **Escopo da amostra** | Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação |
| **Ferramentas** | Google Lighthouse v13.4.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3 |
| **Cobertura / aviso** | ~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada** |

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

## Links sem nome acessível

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  **Página:** `https:[URL omitida]`

81 locais

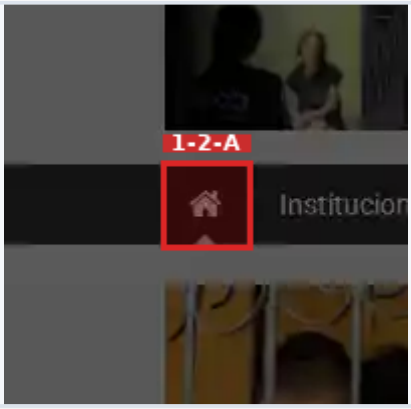
81 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`

Ocorrências 81

**Público afetado: Cegos e leitores de tela**

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.




ELEMENTO DESTACADO · Barreira #1

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

### CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

#### IMPACTO

Esta barreira impede a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

#### → COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

### CAMADA ASSISTIDA POR IA

| | |
|---|---|
| POR QUE PRIORIZAR | Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam, pois não há texto descritivo associado a eles. Isso cria uma barreira completa de navegação e compreensão do site, tornando a correção urgente. |
| QUEM É AFETADO | Imagine tentar clicar em botões de um controle remoto sem saber o que cada um faz. Um usuário cego enfrenta exatamente isso ao encontrar links vazios: o leitor de tela não consegue dizer para onde vai, deixando-o sem saber se deve clicar ou não. |

| | |
|---|---|
| **O QUE PRECISA MUDAR** | Cada link precisa ter um texto claro e descritivo que indique seu destino ou função. Esse texto deve ser visível ou acessível ao leitor de tela, para que qualquer usuário saiba exatamente aonde será levado ao clicar. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA WAVE Esforço médio

## Imagem de link sem texto alternativo

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  **Página:** `https:[URL omitida]`

64 locais

64 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)` Ocorrências 64

**Público afetado: Cegos e leitores de tela**

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

### ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 64 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

### CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

#### IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

#### → COMO CORRIGIR

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

### CAMADA ASSISTIDA POR IA

| | |
|---|---|
| **POR QUE PRIORIZAR** | Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam quando eles são representados apenas por imagens sem descrição. Isso cria uma barreira completa de acesso a conteúdos e funcionalidades, tornando a correção urgente. |

| | |
|---|---|
| **QUEM É AFETADO** | Imagine tentar navegar em um site onde vários botões e links são apenas imagens sem nenhum texto explicativo. Para quem usa leitor de tela, é como ouvir repetidamente 'imagem, link' sem saber o que cada um faz ou para onde leva. A pessoa fica perdida e não consegue acessar o conteúdo que está ali. |
| **O QUE PRECISA MUDAR** | Cada imagem usada como link precisa ter um texto descritivo que explique claramente a ação ou o destino do link. Esse texto deve ser lido em voz alta por leitores de tela, permitindo que qualquer usuário entenda para onde está clicando, independentemente de conseguir ver a imagem. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão de todas as imagens usadas como links no portal.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

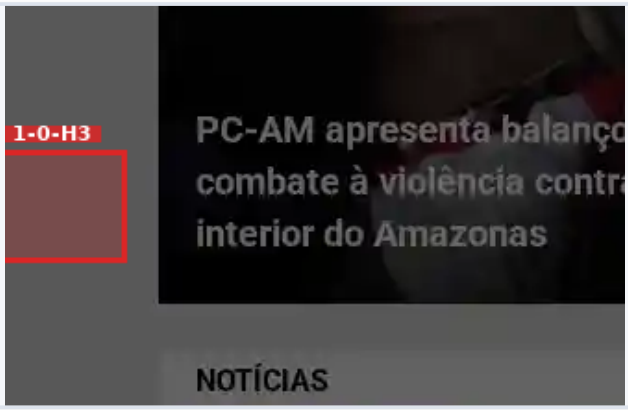
## Hierarquia de títulos incorreta

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  **Página:** `https:[URL omitida]`

1 local

`WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels` Ocorrências 1

**Público afetado: Navegação por estrutura e leitores de tela**
Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.




ELEMENTO DESTACADO · Barreira #3

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

**CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA**

**IMPACTO**

Esta barreira não necessariamente impede a tarefa, mas torna a navegação menos previsível e mais cansativa. A pessoa até pode continuar, porém com mais esforço, mais tentativa e maior risco de se perder no conteúdo.

Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

→ COMO CORRIGIR

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

**CAMADA ASSISTIDA POR IA**

| | |
|---|---|
| **POR QUE PRIORIZAR** | Usuários que navegam pelo índice de títulos com leitores de tela encontram uma estrutura incoerente, pois a hierarquia de títulos está fora de ordem. Isso prejudica a compreensão da organização da página e torna a navegação mais lenta e confusa para quem depende dessa funcionalidade. |
| **QUEM É AFETADO** | Imagine tentar entender a organização de um documento quando os capítulos não seguem uma sequência lógica: você vê o capítulo 3, depois o capítulo 1, depois o capítulo 5. Usuários que usam leitores de tela enfrentam exatamente isso quando os títulos da página não estão em ordem, dificultando a localização de conteúdo e a compreensão da estrutura geral. |
| **O QUE PRECISA MUDAR** | Os títulos da página precisam ser reorganizados em sequência lógica, começando pelos títulos mais gerais e descendo para os mais específicos. Isso garante que qualquer pessoa, independentemente de como acessa a página, consiga entender a estrutura e navegar de forma coerente. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Incluir no planejamento e solicitar ao time web a reorganização dos títulos das páginas.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

## Rótulo visível diferente do nome acessível

- **Onde está:** Lista de itens
  **Página:** `https:[URL omitida]`

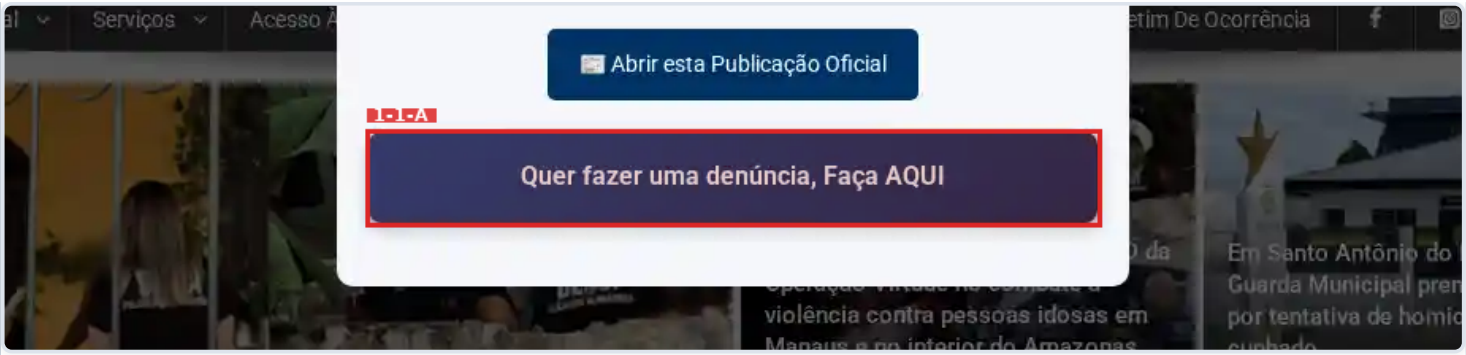
1 local

`WCAG 2.5.3 Label in Name` Ocorrências 1

**Público afetado: Controle por voz**
Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

### Comparação semântica do elemento

| | |
|---|---|
| **Texto visível** | *Não extraído automaticamente. Conferir no card de notícia destacado.* |
| **Nome acessível** | `Quer fazer uma denúncia, Faça AQUI` |
| **Conflito** | O Lighthouse identificou divergência entre o nome acessível e o rótulo visível. Como o texto visível não foi extraído automaticamente, a equipe deve conferir o card de notícia destacado e comparar o texto exibido com o aria-label no código. |




**ELEMENTO DESTACADO** · Barreira #4

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

## CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

### IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Usuários que acionam interfaces por voz dependem de nomes visíveis e acessíveis coerentes, para que o comando falado corresponda ao elemento exibido na tela.

### → COMO CORRIGIR

O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível ao texto exibido, sem exigir correspondência literal palavra por palavra em todos os casos.

## CAMADA ASSISTIDA POR IA

| | |
|---|---|
| **POR QUE PRIORIZAR** | Usuários que controlam o site por voz não conseguem ativar este controle porque o comando que falam não corresponde ao que o sistema reconhece internamente. A barreira é de severidade média porque afeta diretamente a capacidade de navegação de um grupo específico, exigindo planejamento de correção na próxima entrega. |
| **QUEM É AFETADO** | Imagine tentar chamar um táxi dizendo o endereço que vê na placa, mas o motorista só responde a um código diferente que está escrito em algum lugar invisível. Usuários que usam comando de voz falam o que veem na tela, mas o sistema espera outra palavra e o comando falha silenciosamente, deixando-os sem conseguir usar o controle. |
| **O QUE PRECISA MUDAR** | O texto visível do controle e o nome que o sistema reconhece para comando de voz precisam estar alinhados. O nome acessível deve conter o texto que aparece na tela, preferencialmente no início, para que quem usa voz consiga ativar o controle falando o que vê. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Encaminhar para o time de produto e solicitar alinhamento entre o texto visível e o nome acessível do controle.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

## Impacto versus facilidade de correção

A ordem abaixo combina prioridade e esforço. A barreira P1 deve permanecer como prioridade de risco, mas correções rápidas podem ser executadas em paralelo quando houver disponibilidade técnica.

2 correções rápidas: menos de 1 dia | 2 esforços médios: 1 a 5 dias

| # | FASE | BARREIRA | SEVERIDADE | PRAZO SUGERIDO | OCORRÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase 1 | Hierarquia de títulos incorreta<br>`WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels` | MÉDIA | < 1 dia<br>Correção rápida | 1 |
| 2 | Fase 1 | Rótulo visível diferente do nome acessível<br>`WCAG 2.5.3 Label in Name` | MÉDIA | < 1 dia<br>Correção rápida | 1 |
| 3 | Fase 2 | Links sem nome acessível<br>`WCAG 2.4.4, 4.1.2 \| 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value` | ALTA | 1–5 dias<br>Esforço médio | 81 |
| 4 | Fase 2 | Imagem de link sem texto alternativo<br>`WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)` | ALTA | 1–5 dias<br>Esforço médio | 64 |

## Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Hierarquia de títulos incorreta** MÉDIA
  A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

- [ ] **Rótulo visível diferente do nome acessível** MÉDIA
  O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível...

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Links sem nome acessível** ALTA
  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

- [ ] **Imagem de link sem texto alternativo** ALTA
  Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação...

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

## Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

### Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

### WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

### Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

### Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

# Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

## A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Links sem nome acessível**

**WCAG**

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

**Descrição**

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

**Critério de pronto**

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Corrigir 81 links sem nome acessível para leitores de tela**

**WCAG**

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

**Versão dev**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

**Descrição**

Foram identificados 81 links sem nome acessível em toda a aplicação, violando os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose) e 4.1.2 (Name, Role, Value). Usuários cegos e dependentes de leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links, comprometendo a navegação e compreensão do conteúdo. A correção é urgente para garantir conformidade com padrões de acessibilidade.

**Critério de pronto**

Adicionar atributo aria-label ou texto visível descritivo em todos os 81 links identificados Validar com leitor de tela que cada link comunica seu propósito de forma clara e contextualizada Executar auditoria automatizada para confirmar eliminação de todos os links sem nome acessível

---

BARREIRA #2 Imagem de link sem texto alternativo PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Imagem de link sem texto alternativo**

**WCAG**

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível A

**Descrição**

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

**Critério de pronto**

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Adicionar texto alternativo em 64 imagens de link sem descrição**

**WCAG**

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível A

**Versão dev**

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

**Descrição**

Foram identificadas 64 imagens utilizadas como links que não possuem texto alternativo associado. Usuários cegos e que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito desses links, violando os critérios WCAG 1.1.1 (Non-text Content) e 2.4.4 (Link Purpose in Context). Essa falha impede a navegação acessível e compromete a experiência de usuários com deficiência visual.

**Critério de pronto**

Verificar que todas as 64 imagens de link possuem atributo alt com descrição clara e concisa do destino ou ação Validar com leitor de tela que o propósito de cada link é compreensível quando lido isoladamente Confirmar que a correção passa na validação automática WCAG 1.1.1 e 2.4.4

---

BARREIRA #3 Hierarquia de títulos incorreta PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3...). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Navegação por estrutura e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Hierarquia de títulos incorreta**

**WCAG**

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível A

**Descrição**

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

**Critério de pronto**

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Corrigir ordem e níveis de cabeçalhos incorretos na estrutura de títulos**

**WCAG**

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível A

**Versão dev**

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

**Descrição**

Foi detectado 1 elemento com hierarquia de cabeçalhos fora de ordem ou com níveis incorretos. Isso afeta usuários que navegam por estrutura de página e dependem de leitores de tela para compreender a organização do conteúdo. A violação dos critérios WCAG 1.3.1 (Info and Relationships) e 2.4.6 (Headings and Labels) impede a navegação semântica correta e prejudica a compreensão da relação entre seções.

**Critério de pronto**

Validar que todos os cabeçalhos seguem ordem hierárquica sequencial (H1 → H2 → H3, sem saltos de níveis) Verificar que a estrutura de títulos reflete corretamente a organização lógica do conteúdo Confirmar que leitores de tela navegam corretamente pela estrutura de cabeçalhos sem erros de hierarquia

---

BARREIRA #4 Rótulo visível diferente do nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

O rótulo visível não está contido no nome acessível, causando confusão para usuários de controle por voz que ativam elementos pelo texto que veem.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Controle por voz

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Rótulo visível diferente do nome acessível**

**WCAG**

2.5.3 Label in Name: Nível A

**Descrição**

O nome acessível deve conter o texto visível do link, preferencialmente no início, para que usuários de controle por voz consigam acionar o elemento pelo texto que enxergam na tela. Quando o rótulo visível e o nome interno divergem, o comando falha em silêncio. O time de produto precisa alinhar o nome acessível ao texto exibido, sem exigir correspondência literal palavra por palavra em todos...

**Critério de pronto**

Garantir que o nome acessível contenha o rótulo visível em todos os 1 link identificado. Validar novamente com Lighthouse/axe para confirmar conformidade com WCAG 2.5.3. Testar pelo menos um link com comando de voz ou simulação, confirmando que o texto visível ativa o elemento esperado.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Corrigir rótulo visível diferente do nome acessível em 1 elemento**

**WCAG**

2.5.3 Label in Name: Nível A

**Versão dev**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

**Descrição**

Foi detectado 1 elemento onde o rótulo visível não corresponde ao nome acessível, violando o critério WCAG 2.5.3 Label in Name. Usuários que utilizam controle por voz não conseguem ativar o elemento usando o texto visível, pois o sistema reconhece um nome acessível diferente. Essa inconsistência impede a navegação eficiente para pessoas com deficiência motora que dependem de comandos de voz.

**Critério de pronto**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

## A2 · Alertas para Revisão Manual (8)

### Hierarquia de títulos incorreta

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3...). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

### Event handler em elemento não interativo

Alerta

Eventos dependentes de dispositivo (somente mouse) excluem usuários de teclado ou toque. Substitua por eventos universais: onclick em vez de onmouseover, ou adicione equivalentes de teclado.

### Image with title

Alerta

Image with title

### Link para documento PDF

Alerta

Links para PDF devem deixar explícito no texto que o destino é um documento (por exemplo, incluir «PDF» no rótulo) e o ficheiro deve estar corretamente marcado para leitores de tela. Valide tags e ordem de leitura com o verificador de acessibilidade do Adobe Acrobat ou equivalente.

### Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

### Texto muito pequeno

Alerta

Texto com tamanho inferior a 10px dificulta a leitura. Recomenda-se mínimo de 14px para texto de corpo; nunca use fonte abaixo de 11px.

**Elemento HTML5 de vídeo ou áudio** — Alerta

HTML5 video or audio

**Vídeo do YouTube incorporado** — Alerta

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

### A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content]([URL omitida]).

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

### A4 · Itens Lighthouse (20)

| Item | Score | Detalhes |
|---|---|---|
| `[aria-*]` attributes match their roles | – | |
| ARIA attributes are used as specified for the element's role | – | |
| Deprecated ARIA roles were not used | – | |
| `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>` | – | |
| `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents | – | |
| Elements use only permitted ARIA attributes | – | |
| `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes | – | |
| `[role]` values are valid | – | |
| `[aria-*]` attributes have valid values | – | |
| `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled | – | |
| Buttons have an accessible name | – | |
| Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio | – | |
| Document has a `<title>` element | – | |
| Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização. | – | |
| `<html>` element has a `[lang]` attribute | – | |
| `<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute | – | |
| Image elements have `[alt]` attributes | – | |
| Lists contain only `` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`). | – | |
| List items (``) are contained within ``, `` or `<menu>` parent elements | – | |
| `[user-scalable="no"]` is not used in the `<meta name="viewport">` element and the `[maximum-scale]` attribute is not less than 5. | – | |

### A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **94.7%** · 24/26 audits avaliados

| Audit que falhou | Grupo | Peso | Impacto |
|---|---|---|---|
| `link-name`<br>Links do not have a discernible name | Names and labels | 7 | **3.7** |
| `heading-order`<br>Heading elements are not in a sequentially-descending order | Navigation | 3 | **1.59** |

### A6 · Informativos WAVE (25)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA alert or live region**

ARIA alert or live region

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Form label**

Form label

Info **Language**

Language

Info **Skip link**

Skip link

Info **Skip link target**

Skip link target

Info **Aside**

Aside

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Heading level 4**

Heading level 4

Info **Header**

Header

Info **Inline frame**

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

Info **Navigation**

Navigation

Info **Search**

Search

Info **Unordered list**

Unordered list

### A7 · Glossário

**WCAG**
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

**eMAG**
Modelo brasileiro para administração pública digital.

**LBI**
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

**ARIA**
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

**Leitor de tela**
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

**Contraste**
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

**POUR**
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

**Score de risco**
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.